LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

PEKAN 2

Oleh :

M.YAZEM AGVA ROIZ

NIM 2511533003

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB 1.....4
1. Latar Belakang.....4
2. Tujuan.....4
3. Manfaat.....4
BAB 2.....5
A. ArrayList1_2511533003.java.....5
B. DaftarKata_2511533003.java dan DaftarKataDriver_2511533003.java.....6
C. Mahasiswa_2511533003.java dan MahasiswaDriver_2511533003.java.....8
D. TUGAS.....12
BAB 3.....18
a. Kesimpulan.....18
b. Saran.....18
DAFTAR PUSTAKA.....19

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

   ADT (Abstraction Data Type) merupakan konsep fundamental di dalam pemrograman. Dalam pengembangan suatu aplikasi, ADT diperlukan di dalam kemudahan dalam development dan maintenance, oleh karena itu pahaman yang dalam atas ADT merupakan kunci di dalam dunia pemrograman.

2. Tujuan

   Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah memahami cara pembuatan dan penggunaan ADT di dalam kasus kasus tertentu.

3. Manfaat

   Manfaat yang dapat diambil yaitu pemahaman yang semakin dalam dan keterampilan yang semakin terasah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus atau masalah.

BAB 2

PEMBAHASAN

A. ArrayList1_2511533003.java

```
package pekan2_2511533003;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511533003 {

	public static void main(String[] args) {
		// Size Of ArrayList
		int n = 5;
		// Declaring The ArrayList With Initial size n
		ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);

		// Appending new Element At The end of the list
		for (int i = 1; i <= n; i++) arrli.add(i);

		// Printing Element
		System.out.println(arrli);
		// Remove Element At Index 3
		arrli.remove(3);

		// Displaying The ArrayList
		// After Deleting
		System.out.println(arrli);

		// Printing Elements one by one
		for (int i = 0; i < arrli.size(); i++) {
			System.out.print(arrli.get(i) + " ");
		}
	}

}
```

Code diatas merupakan code dari file ArrayList1_2511533003.java, inti dari code ini adalah penggunaan ADT ArrayList untuk menyimpan angka.

Terdapat variabel n yang berfungsi sebagai inisialisasi data di dalam ArrayList yang diinisialisasi melalui for loop. Terdapat penggunaan method untuk mencetak ArrayList menggunakan println(), menghapus berdasarkan index menggunakan method

remove(int idx), Dan looping yang dilakukan kepada ArrayList untuk mencetak nilai yang disimpan.

B. DaftarKata_2511533003.java dan DaftarKataDriver_2511533003.java

```
package pekan2_2511533003;

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511533003 {
    private final ArrayList<String> data;

    // Konstruksi Inisialisasi List Kosong
    public DaftarKata_2511533003(){
        this.data = new ArrayList<String>();
    }

    // Menambahkan Element DI akhir list
    public void tambah_2511533003(String element){
        data.add(element);
    }

    // Menambahkan Element pda index tertentu (Menyisipkan)
    public void tambahPada_2511533003(int index, String element){
        data.add(index, element);
    }

    // Menguubah Element Pada Posisi 'Index' menjadi nilai baru
    // Bertindak sebagai setter untuk element tertentu
    public void ubahElement_2511533003(int index, String nilaiBaru){
        data.set(index, nilaiBaru);
    }

    // Mengapus element pada posisi index lalu mengembalikan nilai yang dihapus
    public String hapusElemen_2511533003(int index){
        return data.remove(index);
    }

    // Melakukan Iterasi dan mencetak element dalam format: [index] nilai
    // Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi
    public void iterasiCetak_2511533003(){
        for (int i = 0; i < this.data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i) + " ");
        }
```

```
    }

    // Mengambil Element Berdasarkan Index
    public String get_2511533003(int index){
        return data.get(index);
    }

    // Representasi String Agar String mUdah Di cetak
    @Override
    public String toString(){
        return this.data.toString();
    }
}
```

Diatas merupakan ADT yang dibuat di dalam file bernama DaftarKata_2511533003.java, ADT ini memiliki properti bernama ArrayList yang bernama data, serta terdapat method method yang diperuntukan untuk memanipulasi data.

Method-method diantaranya

a. DaftarKata_2511533003
   Ini merupakan konstruktor

b. Tambah_2511533003
   Ini merupakan fungsi untuk menambahkan data

c. TambahPada_2511533003
   Ini merupakan fungsi untuk menambahkan data berdasarkan index(disisipkan)

d. ubahElement_2511533003
   Berfungsi untuk merubah element berdasarkan index

e. hapusElement_2511533003
   Menghapus elemen berdasarkan indexnya

f. iterasiCetak_2511533003
   Berfungsi untuk mencetak elemen menggunakan for loop

g. get_2511533003
   Berfungsi mengambil elemen berdasarkan index

Code diatas merupakan code ADT, oleh karena itu diperlukan code yang menggunakan Code ADT tersebut yaitu DaftarKataDriver_2511533003.java

```
package pekan2_2511533003;

public class DaftarKataDriver_2511533003 {

	public static void main(String[] args) {

		DaftarKata_2511533003 a1 = new DaftarKata_2511533003();

		// Menambahkan Element (akhir)
		a1.tambah_2511533003("kami");
		a1.tambah_2511533003("informatika");

		// Menyisipkan Element Pada Index 1
		a1.tambahPada_2511533003(1, "mahasiswa");

		// cetak isi awal
		a1.ubahElement_2511533003(1, "Departemen");
		System.out.println("Setelah Ubah: " + a1);


		// Menghapus Element (hapus index 0)
		String terhapus = a1.hapusElemen_2511533003(0);
		System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
		System.out.println("Setelah Hapus : " + a1);

		System.out.println("Iterasi");
		a1.iterasiCetak_2511533003();
		System.out.println();

	}

}
```

Code diatas adalah pengguna (Driver) dari code DaftarKata_2511533003.java, bisa dilihat bahwa setiap method yang telah disediakan oleh class DaftarKata_2511533003 digunakan oleh code driver ini.

C. Mahasiswa_2511533003.java dan MahasiswaDriver_2511533003.java

```
package pekan2_2511533003;

public class Mahasiswa_2511533003 {
   String nim;
   String nama;
   String prodi;
```

```
    Mahasiswa_2511533003(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }

    @Override
    public String toString(){
        return "NIM: " + this.nim + ", Nama: " + this.nama + ", Prodi " + this.prodi;
    }
}
```

Diatas Merupakan code ADT Mahasiswa_2511533003 yang memiliki kumpulan data yaitu nim, nama dan prodi yang bertipe String. ADT ini akan digunakan oleh MahasiswaDriver_2511533003.java

```
package pekan2_2511533003;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511533003 {
    // 1. Method Tampilkan Menu
    public static void tampilkanMenu_2511533003() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. Method Tambah Mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511533003(ArrayList<Mahasiswa_2511533003> list,
Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533003(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa Berhasil Ditambahkan.");
    }

    // 3. Method untuk tampilkan semua data
```

```
    public static void
TampilkanSemuaMahasiswa_2511533003(ArrayList<Mahasiswa_2511533003> list) {
        if (list.isEmpty()){
            System.out.println("Daftar Mahasiswa Kosong");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511533003 mhs: list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

    // 4. Method Unutuk Mengahapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa_2511533003(ArrayList<Mahasiswa_2511533003> list,
Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM yang akan di hapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed){
            System.out.println("Data Dengan NIM " + nimHapus + " Berhasil dihapus");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

    // 5. Method Untuk Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa_2511533003(ArrayList<Mahasiswa_2511533003> list,
Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511533003 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)){
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan){
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511533003> mahasiswa_list = new
ArrayList<Mahasiswa_2511533003>();
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int choice;


        do {
            tampilkanMenu_2511533003();
            System.out.println("Pilih Menu: ");
            choice = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (choice){
                case 1:
                    tambahMahasiswa_2511533003(mahasiswa_list, sc);
                    break;
                case 2:
                    TampilkanSemuaMahasiswa_2511533003(mahasiswa_list);
                    break;
                case 3:
                    hapusMahasiswa_2511533003(mahasiswa_list, sc);
                    break;
                case 4:
                    cariMahasiswa_2511533003(mahasiswa_list, sc);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar Dari Program");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan Tidak Valid");

            }

        } while (choice != 5);
        sc.close();
    }
}
```

Code diatas merupakan kode dari class MahasiswaDriver_2511533003, sebagai driver atau pengguna dari ADT Mahasiswa_2511533003, init dari program ini adalah:

a. tampilkanMenu_2511533003
   Berfungsi untuk menampilkan list menu yang akan digunakan dalam pemilihan opsi yang telah disediakan.

b. tambahMenu_2511533003
   Berfungsi untuk menambahkan mahasiswa ke dalam list.

c. TampilkanSemuaMahasiswa_2511533003

Berfungsi untuk menampilkan seluruh mahasiswa dengan metode for loop.

d. hapusMahasiswa_2511533003
Berfungsi untuk menghapus mahasiswa berdasarkan dari nim.

e. cariMahasiswa_2511533003
Berfungsi untuk mencari mahasiswa di dalam list berdasarkan dari nim.

f. Code main
Berfungsi sebagai block code utama yang akan di jalankan.

D. TUGAS

a. Deskripsi Tugas

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

b. Musik_2511533003.java

```
package pekan3_2511533003;

public class Musik_2511533003 {
    private String judulLagu_3003;
    private String penyanyi_3003;
    private int durasi_3003;

    // Konstruktor
    public Musik_2511533003(String judulLagu_3003, String penyanyi_3003, int
durasi_3003){
        this.judulLagu_3003 = judulLagu_3003;
        this.penyanyi_3003 = penyanyi_3003;
        this.durasi_3003 = durasi_3003;
    }

    // Selector
    public String getJudulLagu_3003(){
        return this.judulLagu_3003;
    }

    public String getPenyanyi_3003(){
        return this.penyanyi_3003;
    }

    public int getDurasi_3003(){
```

```
        return this.durasi_3003;
    }

    // Mutator
    public void setJudulLagu_3003(String judulLagu_3003){
        this.judulLagu_3003 = judulLagu_3003;
    }

    public void setPenyanyi_3003(String penyanyi_3003){
        this.penyanyi_3003 = penyanyi_3003;
    }

    public void setDurasi_3003(int durasi_3003){
        this.durasi_3003 = durasi_3003;
    }

    @Override
    public String toString(){
        return "judul: " + this.judulLagu_3003 + " penyanyi: " + this.penyanyi_3003 + "
durasi(detik): " + this.durasi_3003;
    }
}
```

Code diatas merupakan ADT Musik_2511533003, yang memiliki kumpulan properti diantaranya judulLagu, penanyi dan durasi. ADT ini juga memiliki method yang berfungsi sebagai konstruktor dan getter setter.

c. Playlist_2511533003.java

```
package pekan3_2511533003;

import java.util.ArrayList;
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511533003 {
    public static void tampilkanMenu_3003(ArrayList<Musik_2511533003>
musikList_3003){
        System.out.println("pilih menu");
        Scanner sc_3003 = new Scanner(System.in);
        while(true){
            System.out.println("\n1. tambah lagu");
            System.out.println("2. lihat playlist");
            System.out.println("3. hapus lagu");
            System.out.println("4. keluar");

            int option_3003 = sc_3003.nextInt();
```

```
            if (option_3003 == 1){
                tambahLagu_3003(musikList_3003);

            } else if (option_3003 == 2){
                lihatPlaylist_3003(musikList_3003);

            } else if (option_3003 == 3){
                System.out.println("masukkan index musik yang akan dihapus");
                hapusLagu_3003(sc_3003.nextInt(), musikList_3003);
            } else if (option_3003 == 4){
                System.out.println("keluar");
                break;
            } else {
                System.out.println("tidak ada pilihan di opsi");
            }

        }
        sc_3003.close();
    }

    public static void tambahLagu_3003(ArrayList<Musik_2511533003>
musikList_3003){
        Scanner sc_3003 = new Scanner(System.in);
        String judul_3003;
        String penyanyi_3003;
        int durasi_3003;

        System.out.println("\ntambah lagu");
        while(true){
            try {
                System.out.println("Masukkan Judul Lagu");
                judul_3003 = sc_3003.nextLine();
                break;
            } catch (InputMismatchException e_3003) {
                System.out.println("Format Judul Lagu Salah");
            }
        }

        while(true){
            try {
                System.out.println("Masukkan penyanyi");
                penyanyi_3003 = sc_3003.nextLine();
                break;
            } catch (InputMismatchException e_3003) {
                System.out.println("Format penyanyi Salah");
            }
        }

        while(true){
```

```
            try {
                System.out.println("Masukkan durasi(detik)");
                durasi_3003 = sc_3003.nextInt();
                break;
            } catch (InputMismatchException e_3003) {
                System.out.println("Format durasi Lagu Salah");
            }
        }

        musikList_3003.add(new Musik_2511533003(judul_3003, penyanyi_3003,
durasi_3003));
        System.out.println("musik berhasil ditambahkan!");
    }

    public static void lihatPlaylist_3003(ArrayList<Musik_2511533003>
musikList_3003){
        int size_3003 = cekKapasitas_3003(musikList_3003);

        if (size_3003 != 0){
            System.out.println("\nlist lagu");
            for (int i_3003 = 0; i_3003 < musikList_3003.size(); i_3003++) {
                System.out.println(i_3003 + ". " + musikList_3003.get(i_3003));
            }
        } else {
            System.out.println("playlist lagu kosong");
        }
    }

    public static void hapusLagu_3003(int idx_3003, ArrayList<Musik_2511533003>
musikList_3003){
        int size_3003 = cekKapasitas_3003(musikList_3003);
        if (size_3003 <= 0){
            System.out.println("playlist lagu kosong");
        } else {
            Musik_2511533003 removedMusik_3003 = musikList_3003.remove(idx_3003);
            System.out.println(removedMusik_3003);
            System.out.println("berhasil dihapus");
        }
    }

    public static int cekKapasitas_3003(ArrayList<Musik_2511533003>
musikList_3003){
        return musikList_3003.size();
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Musik_2511533003> musikList_3003 = new
ArrayList<Musik_2511533003>();
```

```
        tampilkanMenu_3003(musikList_3003);
    }
}
```

Code diatas merupakan code driver yang akan menggunakan ADT Musik_2511533003 dalam menjalankan program nya, terdapat method method yang disediakan dalam mengolah Musik_2511533003, diantaranya

a. tampilkanMenu_3003

   Method yang berguna untuk mencetak menu di terminal, sehingga membuat user tahu pilihan apa saja yang tersedia dan bagaimana cara untuk memilih pilihan tersebut.

b. tambahLagu_3003

   Berfungsi untuk menambahkan lagu, user akan diminta membuat judul, pengarang dan durasi yang akan dijadikan ADT Musik_2511533003 lalu disimpan di ArrayList.

```
arax@fedora:~/Documents/kuliah/semester_2/strukdat/pratikum/code/PrakSD2026_A_2511533003/bin$
pilih menu

1. tambah lagu
2. lihat playlist
3. hapus lagu
4. keluar
1

tambah lagu
Masukkan Judul Lagu
abc
Masukkan penyanyi
xyz
Masukkan durasi(detik)
200
musik berhasil ditambahkan!
```

c. lihatPlaylist_3003

   Berfungsi untuk mencetak setiap lagu yang disimpan di ArrayList menggunakan for loop

```
1. tambah lagu
2. lihat playlist
3. hapus lagu
4. keluar
2

list lagu
0. judul: abc penyanyi: xyz durasi(detik): 200
1. judul: qwe penyanyi: rty durasi(detik): 300

1. tambah lagu
2. lihat playlist
3. hapus lagu
4. keluar
```

d. hapusLagu_3003

Berfungsi untuk menghapus lagu berdasarkan index.

```
1. tambah lagu
2. lihat playlist
3. hapus lagu
4. keluar
2

list lagu
0. judul: abc penyanyi: xyz durasi(detik): 200
1. judul: qwe penyanyi: rty durasi(detik): 300

1. tambah lagu
2. lihat playlist
3. hapus lagu
4. keluar
3
masukkan index musik yang akan dihapus
1
judul: qwe penyanyi: rty durasi(detik): 300
berhasil dihapus

1. tambah lagu
2. lihat playlist
3. hapus lagu
4. keluar
2

list lagu
0. judul: abc penyanyi: xyz durasi(detik): 200
```

e. cekKapasitas_3003

Berfungsi untuk memberikan jumlah data musik yang disimpan di dalam sebuah ArrayList

BAB 3

PENUTUPAN

a. Kesimpulan

ADT merupakan konsep penting, sebagai konsep fundamental diperlukan pemahaman yang dalam serta manfaat yang didapatkan yaitu kemampuan dalam pemrograman yang semakin terasah.

b. Saran

Laporan praktikum yang telah penulis tuliskan, masih memiliki kekurangan. Penulis sendiri pun juga membuka saran dan kritikan untuk meningkatkan kualitas laporan pratikum ini.

DAFTAR PUSTAKA

Oracle. “ArrayList (Java Platform SE 8).” Diakses April 18, 2026. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html